

《南苏物语》设计与实现报告

2025 程序设计实训小组大作业

第 11 小组 毛佳琛 王潞旭 劳煜杰 何信阅 秦乐淇
张逸泽 王诗菡

2025 年 12 月 28 日

摘要

《南苏物语》是一款集剧情、养成、打怪、宣传和纪录于一体，融现实和荒诞于一炉的养老型游戏。本项目为原创游戏，100% 的代码和图片资源均为小组原创。游戏以 C++ 语言编写，基于 Qt 开发框架。我们的初衷是利用游戏作为载体，以纪录片的形式讲述属于南苏人（南京大学苏州校区学生）的故事，展示南苏 er 普通而不平凡的每一天，提升学校自信。

关键词: 游戏开发; C++; Qt; 南京大学苏州校区; 原创资源

目录

1	设计理念 (Design Philosophy)	3
1.1	项目背景与初衷	3
1.2	游戏核心玩法	3
2	竞品分析与贡献 (Comparison & Contribution)	3
2.1	参考项目与区别	3
2.2	主要贡献	4
3	核心代码与实现 (Implementation Details)	4
3.1	主控类: SurvivorGame	4
3.2	玩家类: Player	4
3.3	敌人类: Enemy	5
3.4	其他核心类	5

4 游戏规则与系统 (Game Systems)	5
4.1 数值系统	5
4.2 物品系统	5
5 分工内容 (Division of Labor)	6

1 设计理念 (Design Philosophy)

1.1 项目背景与初衷

我们的游戏设计灵感起源于《元气骑士》这款游戏。但与传统地牢游戏不同，我们的设计包含以下独特理念：

- **角色设定：**主角不再是不同角色的勇士，而是南京大学苏州校区的一名“小蓝鲸”。
- **场景设定：**游戏的第二章地图不是虚构的地牢，而是真实的南苏校区。
- **核心情感：**我们的初衷是设计一款独属于南苏 er 自己的打怪养成游戏，穿插只有本校同学才懂的剧情，让小蓝鲸在南苏校园里快乐地打怪和生活。

1.2 游戏核心玩法

- **基本设定：**使用 WASD 控制移动，鼠标左键射击，支持存档与 ESC 退出。
- **战斗机制：**怪物在地图边缘生成并自动跟随，玩家需通过走位和射击生存。玩家可通过在第二章地图完成任务随机掉落技能，实现移动加速、子弹多发等效果（如果刷不出来，直接按 x 键和 z 键可以随时动态变化子弹发射数量）。
- **地图交互：**包含传送门机制进入第二张地图（校园），可进入不同建筑领取特定任务（宿舍返回主地图时人物需往右稍微偏一点，超市购买物品需走到字上面再按 enter 或空格）。

2 竞品分析与贡献 (Comparison & Contribution)

2.1 参考项目与区别

本项目在设计上参考了经典游戏《元气骑士》，但在内容和技术实现上做了明确区分：

1. **完全原创资源：**项目中 100% 的代码和图片资源都是我们小组原创手搓的，未直接使用任何开源游戏的素材。
2. **叙事结合：**我们将游戏作为纪录片的载体，融入了大量现实与荒诞结合的剧情，这是单纯的打怪游戏所不具备的。

2.2 主要贡献

- **全代码实现**：独立编写了从游戏基本类搭建到具体功能实现的全部代码（详见第三章）。
- **素材原创**：所有的 UI、角色、怪物及特效图片均为组员绘制。
- **校园文化输出**：通过游戏形式对南京大学苏州校区进行了宣传和记录。

3 核心代码与实现 (Implementation Details)

本项目基于 C++ 和 Qt 框架，以下为核心类的架构设计与关键函数实现。

3.1 主控类：SurvivorGame

负责管理整个游戏的运行、更新和渲染。

- `initGame()`：初始化游戏元素（地图、玩家、HUD）。
- `updateGame()`：游戏主循环，更新所有元素状态。
- `spawnEnemy()`：随机生成敌人，控制波次难度。
- `checkCollisions()`：核心碰撞检测逻辑（子弹-敌人、敌人-玩家等）。

```

1 class SurvivorGame : public QWidget {
2 public:
3     SurvivorGame(QWidget *parent = nullptr);
4 protected:
5     void keyPressEvent(QKeyEvent *event); // 角色移动/退出
6     void mousePressEvent(QMouseEvent *event); // 射击功能
7 private:
8     void drawHUD(); // 绘制分数、生命值、波次
9     void endGame(); // 游戏结束逻辑
10 };
    
```

Listing 1: SurvivorGame 类关键接口

3.2 玩家类：Player

控制角色的移动、射击和状态管理。

- `updateMovement(bool keys[])`：处理边界限制的移动逻辑。

- `rotateToMouse(const QPointF &targetPos)`: 实现角色跟随鼠标旋转。
- `shoot()`: 发射子弹并消耗弹药。

3.3 敌人类: Enemy

实现敌人的自动追踪 AI。

```

1 void Enemy::moveTowardsTarget() {
2     // 计算并移动向玩家方向
3     // 敌人死亡时调用 dropItem() 随机掉落物品
4 }
```

Listing 2: Enemy 寻路逻辑示意

3.4 其他核心类

Bullet 类 处理子弹飞行、边界检查及生命周期管理。

Item 类 实现物品（血包、弹药包、速度提升）的闪烁动画及效果应用 (`applyEffect`)。

Map 类 负责绘制背景、生成随机障碍物 (`generateObstacles`) 及加载地图资源。

4 游戏规则与系统 (Game Systems)

4.1 数值系统

- **生命值**: 初始 100, 降为 0 游戏结束。受伤时角色闪烁。
- **弹药**: 初始 100 发, 耗尽无法射击。
- **得分**: 每消灭一个敌人得 10 分。
- **波次**: 消灭一波敌人进入下一波, 生成速度随波次增加。

4.2 物品系统

敌人死亡有 30% 概率掉落物品, 物品 50 秒后消失:

- **血包 (红色)**: 恢复 50 点生命。
- **弹药包 (绿色)**: 补充 30 发弹药。
- **速度提升 (蓝色)**: 当前版本提供 20 点生命值加成。

5 分工内容 (Division of Labor)

表 1: 小组成员分工明细表

姓名	具体负责内容
张逸泽	策划；设计游戏基本玩法；游戏核心架构搭建；主文档撰写
毛佳琛	绘制子弹（保持画质平滑伸缩）；制作死亡/暴击特效；设计开始菜单
王涔旭	第一张地图基本逻辑；完善掉落物、子弹和怪物的实现
劳煜杰	修复场景/视图 Bug；调整地图窗口大小；增加镜头跟随；修改索敌机制
王诗菡	第二张地图建筑类代码编写；音乐、图片、视频资源的寻找和实现
何信阅	UI 界面设计与实现；音效管理；素材收集；图片制作
秦乐淇	UI 界面设计与实现；音效管理；素材收集；图片制作

附录

- **演示视频：**南苏物语 & 某 985 大学苏州校区宣传片微电影
- **GitHub 仓库：**<https://github.com/nobody-mjc/project-Survivor-Game/tree/main>